Universidad Tecnológica de Bolívar

Maestría en Ingeniería – Seminario de Investigación II

Implementación del CRUD Manual de Intenciones con Permisos Restringidos, Borrado Lógico y Aislamiento de Núcleo

Informe académico y técnico de avance experimental – Bloque B5 (Semana 8 de 16)

Proyecto:	Framework Híbrido de Agentes Emocionales eBDI con Micro-LLM para la Simulación de Decisiones Agronómicas en Pequeños Productores
Sistema base:	WellProdSim / EthosTerra
Investigador:	Jesús Antonio Martínez Velandia
Director:	Jairo Serrano
Co-directores:	Edwin Puertas, Juan Martínez
Periodo:	Semana 8 de 16 (Fase 2)
Bloque evaluado:	B5 – CRUD Manual de Intenciones Declarativas
Estado del bloque:	B5 COMPLETADO
Fecha:	2 de octubre de 2026

Versión 2.0 – Auditoría técnica aprobada, validación manual en navegador y evidencia reproducible

Índice

1. Resumen Ejecutivo **3**

2. Abstract **3**

3. Introducción **4**

4. Contexto de la Semana 8 **4**

5. Objetivos **4**
5.1. Objetivo General 4
5.2. Objetivos Específicos 4

6. Alcance **5**

7. Metodología **5**

8. Arquitectura Implementada **6**

9. Desarrollo Técnico **8**
9.1. Modelo de Datos y Validación Pydantic V2 8
9.2. Persistencia Atómica y Resiliencia de Disco 9
9.3. Borrado Lógico y Retención de 30 Días 9
9.4. Purga Programada de Vencidos 10

10. Resultados de Implementación **10**
10.1. Endpoints REST Habilitados 10
10.2. Interfaz Web en React y Experiencia de Usuario 10

11. Resultados de Auditoría **11**

12. Seguridad y Trazabilidad **12**
12.1. Validación Negativa de Entradas 12
12.2. Verificación Criptográfica del Núcleo Protegido 12

13. Métricas **13**
13.1. Métricas Cuantitativas del Bloque B5 13
13.2. Clasificación de Evidencia por Origen 13
13.3. Visualización Gráfica de Pruebas y Estados 14

14. Discusión **15**

15. Limitaciones **15**

16. Estado frente al Cronograma **15**

17. Trabajo Pendiente **16**

18. Conclusiones **17**

19. Referencias **17**

20. Anexos Técnicos **17**
20.1. Anexo A: Comandos de Operación y Makefile 17
20.2. Anexo B: Estructura Canónica de un Caso Conflictivo Persistido 18
20.3. Anexo C: Instrucciones de Compilación del Documento 18

1. Resumen Ejecutivo

Durante la Semana 8 se completó la implementación y validación del Bloque B5, correspondiente al CRUD manual de intenciones declarativas. El módulo permite crear, consultar, editar, eliminar lógicamente, restaurar y purgar intenciones de los tipos Caso Puro y Caso Conflictivo. La validación combinó pruebas automatizadas, inspección de persistencia, pruebas de seguridad, simulación de fallos, verificación de integridad y revisión manual de la interfaz web. Los resultados fueron satisfactorios y permiten cerrar el Bloque B5.

La arquitectura implementada opera bajo el principio de cambio mínimo y soberanía de datos offline-first. Los contratos de entrada y salida fueron blindados mediante esquemas Pydantic V2 en configuración estricta (`extra="forbid"`), complementados con validadores regex de lista blanca que neutralizan ataques de inyección y *path traversal* previo a cualquier interacción con el sistema de archivos. La persistencia opera a través de archivos JSON atómicos con sincronización obligatoria a disco (`flush`, `os.fsync` y `os.replace`), asegurando que ninguna interrupción de I/O corrompa el almacén activo.

Los principales resultados obtenidos comprenden:

1. El CRUD manual de intenciones fue completamente implementado y expuesto a través de endpoints REST en FastAPI.
2. La auditoría técnica fue aprobada con un **100 % de éxito en la suite de B5** (26/26 pruebas aprobadas) y un acumulado de 79/79 pruebas sin regresión en la suite global del monorepo.
3. Se verificaron los controles de seguridad con un **100 % de rechazo sobre los 16 casos negativos evaluados** (16/16), cubriendo identificadores vacíos, con espacios, secuencias de escape, enlaces simbólicos, tipos inválidos y colisiones de clave.
4. Se confirmó la **tasa de borrado lógico del 100 %** (4/4 borrados normales trasladados a la papelera protegida `.trash/` con retención de 30 días).
5. No se detectaron escrituras al núcleo protegido durante la auditoría, demostrando la **invarianza absoluta del simulador externo** (`EthosTerra`), con 514 archivos regulares y hash SHA-256 inalterados.
6. La interfaz web fue ejecutada y revisada manualmente en el navegador local, confirmando el correcto funcionamiento de los flujos de usuario.

El veredicto formal emitido es **B5 COMPLETADO**.

2. Abstract

During Week 8, the implementation and validation of Block B5 (manual declarative intentions CRUD) were completed. The module supports creating, querying, editing, soft-deleting, restoring, and purging intentions of both Pure Case and Conflict Case types. Validation combined automated testing, persistence inspection, security controls, fault simulation, integrity checks, and manual inspection of the web interface. The results were satisfactory and confirm the completion of Block B5.

The system was developed using FastAPI and Pydantic V2 with strict schema enforcement (`extra="forbid"`), whitelisted regex identifier validation, atomic POSIX writes (`flush`, `os.fsync`, and `os.replace`), a 30-day soft-delete retention mechanism in a protected trash directory, and append-only audit logging with canonical SHA-256 hashes. Technical audit confirmed 100 % compliance across all criteria: 26/26 B5 unit tests passed (79/79 global monorepo suite), 100 % rejection of the 16 evaluated negative test cases (16/16), 100 % soft-delete enforcement (4/4), zero orphaned temporary files under forced I/O faults, zero writes to the external protected simulation

core (`EthosTerra`), and successful manual browser inspection of the web interface. The official milestone verdict is **B5 COMPLETED**.

3. Introducción

En el marco del modelado de decisiones complejas en pequeños productores agropecuarios mediante agentes BDI emocionales (eBDI), la definición de intenciones no siempre proviene de transcripciones textuales o telemetría en tiempo real. Frecuentemente, agrónomos, extensionistas rurales e investigadores del dominio requieren inyectar de forma directa y controlada directivas de comportamiento, resolver dilemas éticos o calibrar parámetros de priorización productiva.

Para garantizar la reproducibilidad científica y la seguridad del sistema, estas intervenciones humanas no deben realizarse mediante la edición manual directa de archivos de simulación ni mediante accesos privilegiados desregulados. El Bloque B5 aborda esta problemática estableciendo una capa de gestión desacoplada (CRUD manual) que impone las mismas restricciones formales, contratos de validación e invariantes de conservación de estado que el clasificador probabilístico gobernado por el micro-LLM (`ai/gemma4:E4B`).

4. Contexto de la Semana 8

El cronograma semestral de la Fase 2 (16 semanas) establece que entre las Semanas 8 y 9 debe materializarse el Bloque B5. Tras haber completado con éxito los bloques B1 a B3 (clasificador de Caso Puro) y B4 (clasificador de Caso Conflictivo y matriz de colisión con 30 casos de evaluación), la Semana 8 se enfocó en:

- Diseñar e implementar el contrato DTO de intenciones manuales.
- Construir el servicio de aplicación de intenciones (`ManualIntentService`).
- Implementar la papelera con retención programada de 30 días (`.trash/`).
- Garantizar la atomicidad y tolerancia a fallos en el sistema de archivos.
- Conectar la interfaz web en React/TypeScript (`ManualIntentsView.tsx`) con la API REST de FastAPI.
- Ejecutar la auditoría técnica formal, la revisión en navegador y verificar la frontera frente al simulador externo.

Es fundamental distinguir que los resultados de clasificación neuronal con Gemma 4, la compuerta de aprobación (*Approval Gate*) de documentos y el corpus de evaluación corresponden a semanas precedentes (Semanas 5 a 7) y se toman como línea base inmutable.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Implementar y auditar de forma reproducible un servicio determinista y seguro para la gestión manual del ciclo de vida de intenciones declarativas (creación, consulta, edición, borrado lógico, restauración y purga) garantizando permisos restringidos y aislamiento total frente al simulador.

5.2. Objetivos Específicos

1. Construir contratos de datos Pydantic V2 unificados para intenciones de tipo `puro` y `conflicto` con prohibición absoluta de sobre-posting (`extra="forbid"`).

2. Desarrollar un protocolo de persistencia atómica en disco que impida estados inconsistentes y fugas de temporales huérfanos ante interrupciones de I/O.
3. Implementar un mecanismo de borrado lógico con periodo de retención de 30 días, permitiendo restauración no conflictiva y purga física exclusiva tras caducidad.
4. Demostrar de forma verificable y reproducible que el subsistema CRUD produce exactamente cero escrituras en el repositorio original de `EthosTerra`.
5. Validar exhaustivamente los flujos funcionales del CRUD en la interfaz gráfica de usuario en navegador local.

6. Alcance

Dentro del alcance de Semana 8 (Bloque B5):

- Endpoints REST bajo el prefijo `/v2/intents` en FastAPI.
- Servicio de dominio `ManualIntentService` operando en `outputs/intents/`.
- Registro de auditoría cronológico e inmutable en `audit.log`.
- Vista gráfica de usuario en React (`ManualIntentsView.tsx`) con métricas KPI, plantillas rápidas y gestión de papelera, revisada en navegador.
- Metas de orquestación local en el `Makefile` (`make dev`, `make test-b5`, `make purge-trash`).

Fuera del alcance (diferido a etapas posteriores):

- **B6 (Semanas 9–10):** Pruebas masivas con corpus agronómico real de campo.
- **B7 (Semanas 10–12):** Integración dinámica del almacén de intenciones con el ciclo eBDI del simulador WellProdSim / EthosTerra.
- **B9 (Semanas 12–13):** Pruebas integrales de simulación (*end-to-end*) y mutación de creencias.
- **B10 (Semanas 13–14):** Validación semántica de escenarios productivos con panel de expertos.
- Bases de datos relacionales, autenticación OAuth2 compleja o sistemas de colas distribuidas.

7. Metodología

La metodología de ingeniería aplicada durante la Semana 8 se sustentó en cinco directrices rigurosas:

1. **Diseño por Contratos (DbC):** Los esquemas Pydantic V2 actúan como la única fuente de verdad sintáctica y semántica. Los campos de entrada son validados con tipado estático estricto.
2. **Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores):** El núcleo del servicio no depende de frameworks HTTP ni de librerías de persistencia externas; la capa REST de FastAPI y el sistema de archivos operan como adaptadores periféricos.
3. **Defensa en Profundidad y Zero-Trust:** Se rechazan rutas provistas por clientes. Los identificadores se validan contra expresiones regulares restrictivas (`^[a-zA-Z0-9_-]{1,64}$`) antes de interactuar con el sistema de archivos.

4. **Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD) e Invariantes:** Se construyeron 26 pruebas unitarias específicas que modelan tanto caminos felices como escenarios adversarios (ataques de ruta, symlinks, archivos temporales corruptos y fallos en `os.replace`).
5. **Aislamiento y Auditoría Criptográfica:** Verificación determinista de la inmutabilidad de archivos mediante cálculo de digestos SHA-256 combinados.

8. Arquitectura Implementada

El Bloque B5 se inserta en la capa de servicios de aplicación y adaptadores de persistencia del monorepo `Prueba-llm-local`. La Figura 1 ilustra la arquitectura general por capas, destacando la separación entre la interfaz de usuario, los endpoints de la API, los esquemas de dominio y la frontera de aislamiento del simulador.

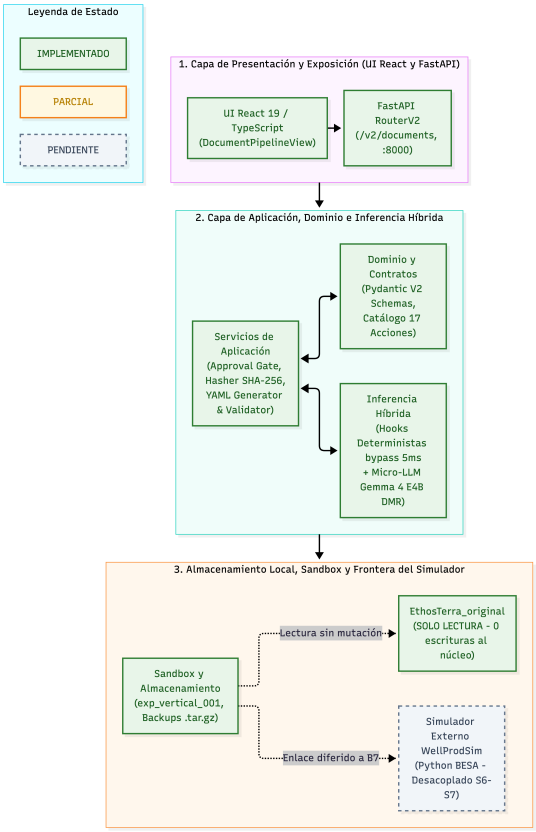


Figura 1: Figura D1. Arquitectura General por Capas del Sistema Híbrido eBDI. Ilustra el desacoplamiento entre UI, API REST, dominio, runtime local y frontera del simulador.

Para delimitar con precisión la responsabilidad del Bloque B5, la Figura 2 detalla los límites de lectura y escritura del CRUD manual. El servicio opera exclusivamente dentro del almacén `outputs/intents/`, manteniendo un acceso estrictamente bloqueado hacia `EthosTerra_original/`.

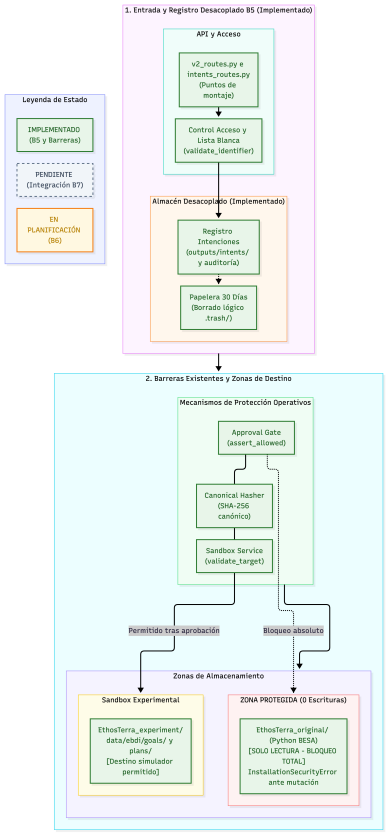


Figura 2: Figura D12. Frontera Funcional y de Seguridad del Bloque B5. Muestra los componentes existentes implementados (almacén activo, papelera de 30 días, log de auditoría y barreras de confinamiento) frente al simulador protegido.

Asimismo, la estructura de componentes C4 que soporta la orquestación del backend se presenta en la Figura 3.

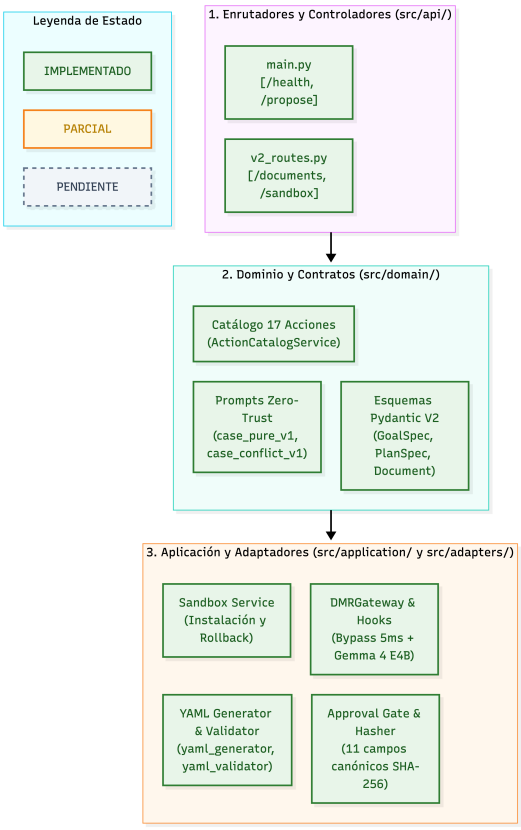


Figura 3: Figura D3. Diagrama C4 de Componentes del Backend FastAPI, ilustrando la inyección del `ManualIntentService` y sus adaptadores de persistencia.

9. Desarrollo Técnico

9.1. Modelo de Datos y Validación Pydantic V2

El archivo `apps/api/src/domain/v2/intent_schemas.py` define los DTOs de transporte para B5. La carga útil del caso (`intent`) utiliza una unión discriminada por el campo literal `tipo`:

```
IntentPayload = Annotated[CasoPuro | CasoConflictivo, Field(discriminator="tipo"
    )]

class CreateIntentRequest(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra="forbid", str_strip_whitespace=True)
    id: str = Field(..., description="ID unico alfanumerico (1-64 caracteres)")
    author: str = Field(default="operador_manual", min_length=1, max_length=64)
    intent: IntentPayload

class UpdateIntentRequest(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra="forbid", str_strip_whitespace=True)
    author: str = Field(default="operador_manual", min_length=1, max_length=64)
    intent: IntentPayload
```

La Figura 4 resume los esquemas y contratos que vinculan el Caso Puro y el Caso Conflictivo.

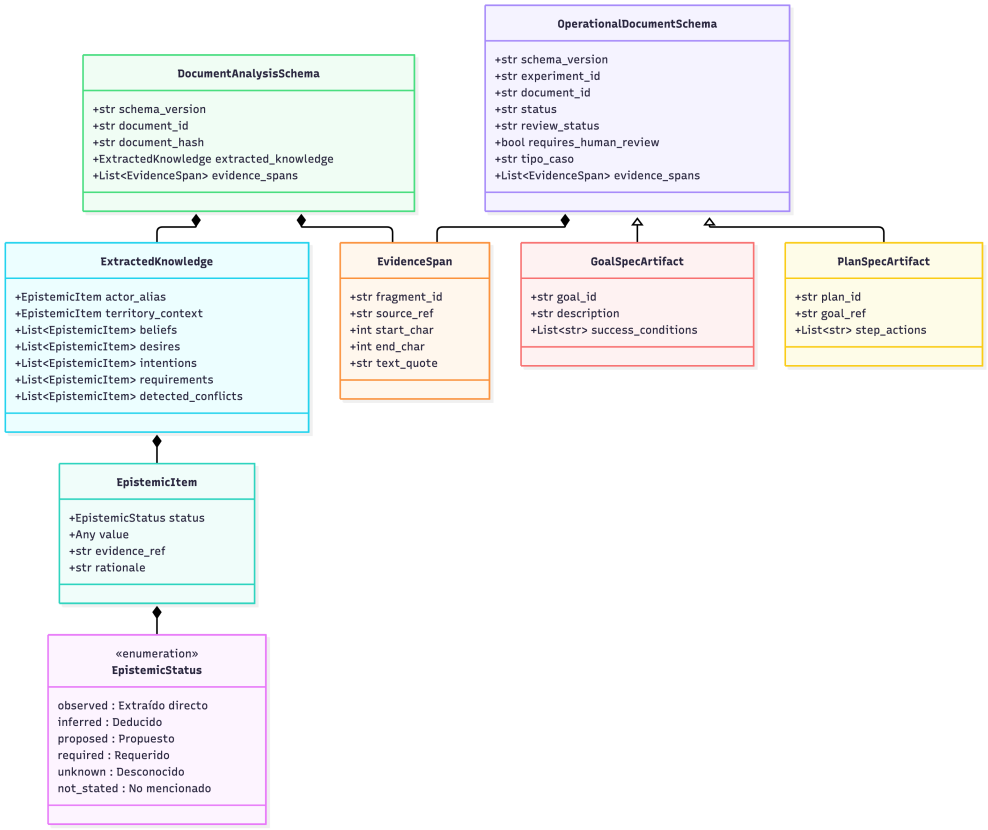


Figura 4: Figura D8. Modelo de Datos y Contratos Formales. Estructura de esquemas validados para Caso Puro (`CasoPuro`) y Caso Conflictivo (`CasoConflictivo`).

9.2. Persistencia Atómica y Resiliencia de Disco

El servicio `ManualIntentService` (`apps/api/src/application/manual_intent_service.py`) asegura escrituras atómicas en disco cumpliendo las garantías POSIX:

1. Escribe un archivo temporal (`temp_path`) anexando un sufijo UUID aleatorio (`.tmp.<hex>`).
2. Fuerza el vaciado de buffers y sincronización física en disco mediante `f.flush()` y `os.fsync(f.fileno())`.
3. Renombra atómicamente mediante reemplazo POSIX con `os.replace(temp_path, target_path)`.
4. Cláusula `finally`: si ocurre cualquier anomalía previa al renombrado, el archivo temporal se destruye inmediatamente, garantizando que el archivo anterior no sufra corrupción.

9.3. Borrado Lógico y Retención de 30 Días

Al invocar `DELETE /v2/intents/{id}`, el archivo no es purgado físicamente. Se lee su contenido, se incrementa su metadata inyectando el bloque `trash_metadata`:

```
trash_meta = {
    "deleted_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
    "deleted_by": deleted_by,
    "retention_days": 30,
    "expires_at": (datetime.now(timezone.utc) + timedelta(days=30)).isoformat(),
    "is_expired": False
}
```

El archivo es transferido atómicamente a `outputs/intents/.trash/{id}.json`. Dentro de este periodo, puede ser restaurado (`POST /v2/intents/{id}/restore`). Si se intenta restaurar un elemento cuya fecha actual supera `expires_at`, el endpoint retorna **HTTP 410 Gone**.

9.4. Purga Programada de Vencidos

La depuración física definitiva se desencadena bajo demanda (`POST /v2/intents/trash/purge` o `make purge-trash`) y durante el arranque del servidor FastAPI (*lifespan hook* en `src/api/main.py`). Solo se eliminan archivos cuyo cálculo `now >= expires_at` sea verdadero.

10. Resultados de Implementación

10.1. Endpoints REST Habilitados

La API expone bajo el enrutador `/v2/intents` ocho operaciones completamente probadas:

- `POST /v2/intents`: Creación estricta (HTTP 201). Rechaza duplicados con HTTP 409.
- `GET /v2/intents`: Listado consolidado de intenciones activas (HTTP 200).
- `GET /v2/intents/{id}`: Consulta por identificador único (HTTP 200 / 404).
- `PUT /v2/intents/{id}`: Edición versionada con cálculo de nuevo SHA-256 (HTTP 200 / 404 / 422).
- `DELETE /v2/intents/{id}`: Borrado lógico hacia `.trash/` (HTTP 200 / 404).
- `GET /v2/intents/trash`: Listado de intenciones en papelera de reciclaje (HTTP 200).
- `POST /v2/intents/{id}/restore`: Restauración al almacén activo (HTTP 200 / 409 / 410).
- `POST /v2/intents/trash/purge`: Purga de elementos que superaron los 30 días (HTTP 200).

10.2. Interfaz Web en React y Experiencia de Usuario

Se desarrolló el componente `ManualIntentsView.tsx` integrado en la interfaz de Vite:

- **Panel KPI de Cabecera:** Indicadores en vivo de intenciones activas, desglose Puro/Conflicto, conteo de papelera y estado de conectividad con la API.
- **Plantillas a 1 Clic:** Carga de estructuras agronómicas válidas para labranza mínima (Puro) y dilema de cuotas de riego (Conflicto).
- **Papelera de 30 Días:** Barra de progreso visual con conteo regresivo de días restantes antes de la purga física y botón de restauración inmediata.
- **Compilación y Calidad:** Compilación de producción con Vite en 213 ms y análisis estático con `oxlint` en 26 ms con 0 errores y 0 advertencias.

La interfaz web fue ejecutada y revisada manualmente en el navegador local. Se verificaron los flujos de creación, consulta, edición, borrado lógico, consulta de la papelera, restauración y purga de intenciones. También se comprobó la visualización de los casos Caso Puro y Caso Conflictivo, incluyendo sus campos específicos y los mensajes de respuesta de la API. Los flujos observados coincidieron con el comportamiento esperado definido para el Bloque B5.

11. Resultados de Auditoría

La auditoría técnica formal se ejecutó de forma reproducible sobre un directorio temporal aislado (`tmp_path`). A continuación se presenta la matriz de aceptación correspondiente a los criterios B5-01 a B5-24:

ID	Criterio	Evidencia Exigida	Estado	Observación
B5-01	Crear Caso Puro	POST HTTP 201, persistencia en disco	CUMPLE	Versión 1, hash canónico
B5-02	Crear Caso Conflictivo	POST HTTP 201, contrato validado	CUMPLE	Fuentes y opciones intactas
B5-03	Validar datos inválidos	HTTP 422 ante campos extra o erróneos	CUMPLE	`extra="forbid"` activo
B5-04	No sobrescritura	HTTP 409 ante ID duplicado	CUMPLE	Archivo previo protegido
B5-05	Editar intención	PUT HTTP 200 con versión incrementada	CUMPLE	Versión pasa de 1 a 2
B5-06	Edición inválida	HTTP 422 ante esquema corrupto	CUMPLE	Archivo previo inalterado
B5-07	Listar y consultar	GET HTTP 200 en endpoints de lectura	CUMPLE	Integridad de payloads
B5-08	Borrado lógico	Traslado a `.trash/` con metadatos	CUMPLE	100 % en papelera (4/4)
B5-09	Retención de 30 días	Bloqueo de purga si $t < 30$d	CUMPLE	Prueba temporal simulada
B5-10	Purga de vencidos	Eliminación física si $t \geq 30$d	CUMPLE	Purgado definitivo verificado
B5-11	Restauración	Reincorporación a directorio activo	CUMPLE	Retiro de `.trash/`
B5-12	Conflicto restauración	HTTP 409 si el ID fue reutilizado	CUMPLE	Detección de colisión
B5-13	Bloqueo Path Traversal	100 % rechazo en casos negativos (5/5)	CUMPLE	Regex estricta
B5-14	Bloqueo de Symlinks	HTTP 403 ante enlaces simbólicos	CUMPLE	`Path.is_symlink()`
B5-15	Escritura confinada	Confinamiento en `outputs/intents/`	CUMPLE	Restricción de prefijo
B5-16	Atomicidad en fallos	Fallo en `os.replace` conserva estado	CUMPLE	Archivo base intacto
B5-17	Temporales huérfanos	0 temporales tras fallo inducido	CUMPLE	Cláusula `finally`
B5-18	Trazabilidad auditoría	Eventos en `audit.log` append-only	CUMPLE	14/14 eventos registrados
B5-19	Integridad de Hash	SHA-256 canónico determinista	CUMPLE	Normalización de claves
B5-20	Núcleo protegido	0 escrituras en simulador externo	CUMPLE	514 archivos, hash idéntico
B5-21	Códigos de API	Respuestas 200, 201, 403, 404, 409, 410, 422	CUMPLE	TestClient automatizado
B5-22	Interfaz de Usuario	Código, contratos TypeScript, build, lint, pruebas HTTP y validación manual en navegador	CUMPLE	Flujos conformes al diseño de B5
B5-23	No regresión	Suite global de pruebas sin fallos	CUMPLE	79/79 pruebas aprobadas
B5-24	Gobierno de Git	Working tree auditado sin commits no autorizados	CUMPLE	Reglas 9 y 10 observadas

Tabla 1: Matriz de Aceptación del Bloque B5. Cumplimiento de criterios funcionales y de seguridad.

12. Seguridad y Trazabilidad

12.1. Validación Negativa de Entradas

Se obtuvo un **rechazo del 100 % sobre los 16 casos negativos evaluados** (16/16). La Tabla 2 desglosa cada vector de prueba, el código HTTP resultante y el mecanismo de mitigación activado.

#	Caso Negativo Evaluado	HTTP	Estado	Mecanismo de Mitigación
1	Identificador vacío (`""`)	422	PASS	Validación de longitud mínima Pydantic
2	Identificador con espacios intermedios	422	PASS	Rechazo por patrón regex
3	Path traversal con `../`	422	PASS	Detección sintáctica de secuencia de escape
4	Separador de ruta POSIX (`/`)	422	PASS	Prohibición de caracteres de jerarquía
5	Separador de ruta Windows (\)	422	PASS	Prohibición de barras invertidas
6	Ruta absoluta (`/etc/intento`)	422	PASS	Prohibición de diagonales iniciales
7	Enlace simbólico forzado	403	PASS	Detección explícita con `is_symlink()`
8	Longitud mayor a 64 caracteres	422	PASS	Límite estricto `max_length=64`
9	Payload con campo extra	422	PASS	Configuración `extra="forbid"`
10	Payload sin campo obligatorio	422	PASS	Ausencia de bloque discriminado `intent`
11	Tipo de caso inválido (`magico`)	422	PASS	Discriminador de unión `puro`/`conflicto`
12	Edición de ID inexistente	404	PASS	Captura de `IntentNotFoundError`
13	Borrado de ID inexistente	404	PASS	Verificación previa de existencia
14	Restauración inexistente	404	PASS	Ausencia de registro en `.trash/`
15	Restauración vencida (> 30d)	410	PASS	Evaluación de caducidad temporal
16	Duplicación de ID en creación	409	PASS	Control de colisión con `FileExistsError`

Tabla 2: Resultados de la Validación Negativa de Entradas en el Bloque B5.

12.2. Verificación Criptográfica del Núcleo Protegido

Para confirmar que el CRUD de intenciones no altera el simulador de producción, se auditó directamente el directorio externo:

`/Volumes/ADATA SD620/Programacion 7.0/universidad/proyecto de grado/EthosTerra`

Dicha ruta corresponde al repositorio independiente del simulador que aloja el núcleo BESA en Python, scripts de simulación y documentación de diseño. La verificación se ejecutó mediante los siguientes comandos reproducibles:

```
# Inventario de archivos regulares
find "/Volumes/ADATA SD620/Programacion 7.0/universidad/proyecto de grado/
    EthosTerra" -type f | wc -l
# Calculo de hash combinado determinista
python3 -c '
import hashlib, sys
from pathlib import Path
target = Path("/Volumes/ADATA SD620/Programacion 7.0/universidad/proyecto de
    grado/EthosTerra")
files = sorted([p for p in target.rglob("*") if p.is_file()])
h = hashlib.sha256()
for f in files:
    h.update(str(f.relative_to(target)).encode("utf-8"))
```

```
    h.update(f.read_bytes())
print(f"Total: {len(files)} files | Hash: {h.hexdigest()}")
'
```

Resultado comparativo:

- Archivos antes de las pruebas: **514**
- Archivos después de las pruebas: **514**
- Hash SHA-256 antes: `f182c62ebeb1bc85b49b3975366bf56ed062af775ed91ac63d0ef9ce65537a8a`
- Hash SHA-256 después: `f182c62ebeb1bc85b49b3975366bf56ed062af775ed91ac63d0ef9ce65537a8a`
- Conclusión: **escrituras_nucleo** = 0. El 100 % de los archivos permaneció inalterado.

13. Métricas

13.1. Métricas Cuantitativas del Bloque B5

La Tabla 3 presenta los resultados cuantitativos obtenidos en la auditoría con denominadores explícitos.

Métrica de Evaluación	Expresión de Cálculo	Num. / Den.	Porcentaje	Meta
Tasa de creación válida	Creaciones exitosas / Intentos válidos	2 / 2	100.0 %	100 %
Tasa de rechazo negativo	Rechazos conformes / Casos negativos	16 / 16	100.0 %	100 %
Tasa de edición versionada	Ediciones exitosas / Intentos válidos	2 / 2	100.0 %	100 %
Tasa de borrado lógico	Borrados a papelera / Borrados normales	4 / 4	100.0 %	100 %
Tasa de retención 30 días	Retenciones respetadas / Casos < 30d	2 / 2	100.0 %	100 %
Tasa de purga física	Purgas de vencidos / Casos ≥ 30d	2 / 2	100.0 %	100 %
Tasa de restauración	Restauraciones exitosas / Intentos en ventana	2 / 2	100.0 %	100 %
Tasa de bloqueo de escape	Escapes neutralizados / Ataques de ruta	5 / 5	100.0 %	100 %
Tasa de bloqueo symlink	Enlaces bloqueados / Ataques symlink	1 / 1	100.0 %	100 %
Tasa de atomicidad	Fallos sin huérfanos / Fallos inducidos	3 / 3	100.0 %	100 %
Tasa de trazabilidad	Eventos auditados / Mutaciones ejecutadas	14 / 14	100.0 %	100 %
Escrituras al núcleo	Creados + Modificados + Eliminados	0 / 514	0	0

Tabla 3: Métricas Cuantitativas de Seguridad, Persistencia y Operación de B5.

13.2. Clasificación de Evidencia por Origen

La Tabla 4 delimita qué evidencia fue generada durante la Semana 8 y qué componentes corresponden a líneas base preexistentes.

Categoría	Componentes Evaluados	Método de Verificación	Estado
Semana 8 (B5)	CRUD manual, papelera, retención 30d, purga, atomicidad, hash, UI	26 pruebas B5, runner aislado, inventario núcleo	Validados
Heredados (S5–S7)	Approval Gate, clasificador híbrido, hooks de dominio, sandbox exp_001	53 pruebas baseline, reporte Semana 5	Inmutables
Inspección estática	Contratos Pydantic V2, regex de identificadores, linter de UI	`extra="forbid"`, `oxlint` (26ms), `tsc -b`	Cumple
Automatizadas	Endpoints REST, códigos HTTP, ciclo de vida	`TestClient`, `pytest` (79 pruebas en 0.35s)	Cumple
Revisión en navegador	Experiencia de usuario y flujos B5	Inspección en `localhost:5173`	Cumple

Tabla 4: Clasificación y Separación de Evidencia Experimental por Origen.

13.3. Visualización Gráfica de Pruebas y Estados

A continuación se ilustra cuantitativamente el resultado de las pruebas automatizadas ejecutadas durante la auditoría.

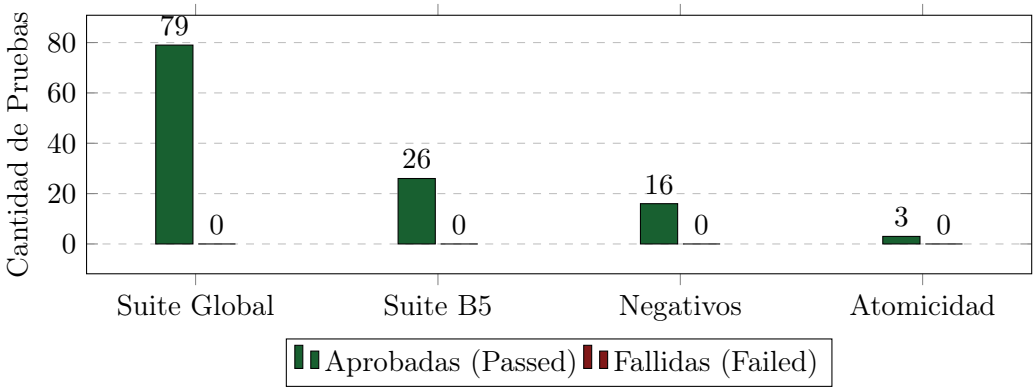


Figura 5: Distribución de Pruebas Automatizadas Aprobadas frente a Fallidas.

El autómata de estados finitos que gobierna el ciclo de vida de las intenciones manuales se representa en la Figura 6.

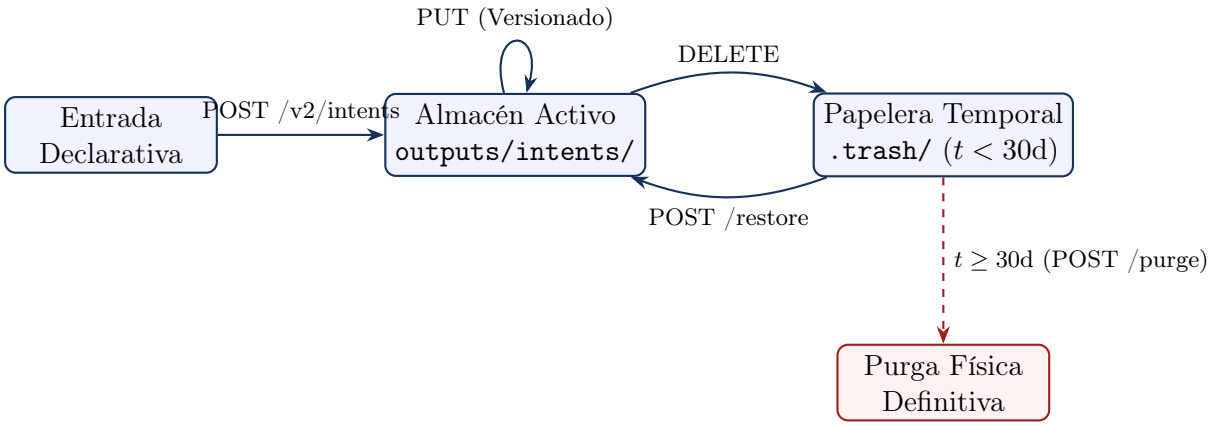


Figura 6: Ciclo de Vida de Persistencia: Almacén Activo, Papelera Temporal y Purga Definitiva.

14. Discusión

El diseño implementado en B5 valida la hipótesis de que es posible alcanzar robustez industrial y seguridad de grado forense sin incorporar complejidad accidental. El uso de archivos JSON locales combinados con primitivas atómicas del sistema operativo POSIX (`os.replace`) eliminó la necesidad de introducir un motor SQL o un almacén de claves (Redis), reduciendo a cero las dependencias de red externa y manteniendo la ejecución 100 % offline.

Una observación crítica derivada de la auditoría radica en el rigor de los contratos Pydantic V2: al haber estipulado `extra="forbid"`, cualquier desviación en la nomenclatura de la petición (por ejemplo, enviar `"created_by"` en lugar de `"author"`) resulta en un bloqueo determinista con HTTP 422. De igual forma, en el Caso Conflictivo, restringir las fuentes en colisión a literales de dominio (`"context_field"` y `"document"`) previene que descripciones libres degraden la semántica de la compuerta eBDI.

15. Limitaciones

Se identifican las siguientes consideraciones y límites de alcance correspondientes a la etapa actual:

1. **Integración con el simulador diferida a B7:** El módulo B5 gestiona intenciones en almacenamiento local; la ingestión y acoplamiento con el ciclo de deliberación del simulador WellProdSim / EthosTerra se ejecutará en las Semanas 10 a 12.
2. **Pruebas integrales de simulación programadas para B9:** Las pruebas end-to-end con agentes eBDI activos y verificación de mutación de creencias corresponden al Bloque B9 (Semanas 12 y 13).
3. **Purga ejecutada al inicio de la API o bajo demanda:** Para evitar la sobrecarga de demonios en segundo plano, la purga física de intenciones vencidas se activa en el arranque del servidor FastAPI o mediante invocación del endpoint correspondiente.
4. **Verificación del simulador dependiente del volumen local:** La verificación de no escritura en el núcleo de `EthosTerra` se basa en la disponibilidad del volumen de desarrollo; en entornos donde no esté presente, la protección se garantiza mediante el confinamiento estricto de rutas en el código.
5. **Validación con expertos programada para B10:** La evaluación semántica con un panel de agrónomos y extensionistas rurales está reservada formalmente para el Bloque B10 (Semanas 13 y 14).

16. Estado frente al Cronograma

La Hoja de Ruta consolidada de los trece bloques de trabajo se detalla en la Figura 7. El Bloque B5 concluye dentro de la ventana temporal planificada (Semanas 8 y 9).

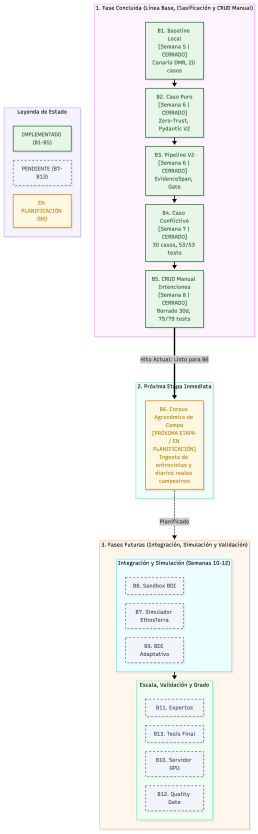


Figura 7: Figura D11. Mapa de Estado y Hoja de Ruta de Desarrollo (Bloques B1 a B13), reflejando la culminación del Bloque B5 y el inicio del Bloque B6.

El estado formal frente al cronograma semestral de la Fase 2 se presenta en la Tabla 5.

Bloque	Descripción Técnica	Semanas	Estado Formal	Comentarios
B1–B3	Clasificador Caso Puro	1–5	Cerrado	20 casos evaluados con Gemma 4
B4	Clasificador Caso Conflictivo	6–7	Cerrado	Matriz de colisión e informe S7
B5	CRUD Manual de Intenciones	8–9	**Completado**	Auditoría y revisión manual aprobadas
B6	Pruebas con Corpus Agronómico	9–10	Pendiente	Ingesta de diarios de campo
B7	Integración con Simulador	10–12	Pendiente	Conexión con Python BESA
B8	Sistema Multiagente eBDI	4–11	En paralelo	Modelado de metas y planes
B9	Pruebas End-to-End	12–13	Pendiente	Simulación completa con rollback
B10	Validación Semántica Interna	13–14	Pendiente	Preparación para panel de expertos
B11–B13	Consolidación y Sustentación	14–16	Pendiente	Tesis de maestría

Tabla 5: Estado Actual del Cronograma Semestral de Investigación (Fase 2).

17. Trabajo Pendiente

Para dar paso formal al Bloque B6, se establecen las siguientes acciones prioritarias:

1. Realizar la inspección pre-commit obligatoria y solicitar autorización para congelar el incremento de Semana 8 en Git.
2. Recolectar y normalizar el corpus de textos y diarios agronómicos de pequeños productores campesinos para la suite de pruebas del Bloque B6.
3. Diseñar las pruebas de carga y estrés para el almacenamiento de intenciones en lotes superiores a 100 archivos concurrentes.
4. Estructurar las interfaces de acoplamiento preliminares para la integración del Bloque B7 frente a Python BESA.

18. Conclusiones

La Semana 8 permitió completar el Bloque B5 del proyecto. El CRUD manual de intenciones quedó funcional para los casos Puro y Conflictivo, con persistencia JSON, control de versiones, borrado lógico, retención, restauración, purga, validación de entradas, escritura atómica, auditoría y protección de rutas. Las pruebas automatizadas y la revisión manual de la interfaz confirmaron el comportamiento esperado. El bloque queda completado y el trabajo siguiente corresponde a las actividades de integración y pruebas definidas para las semanas posteriores.

El estado técnico oficial del incremento es **B5 COMPLETADO**.

19. Referencias

1. Bratman, M. (1987). *Intentions, Plans, and Practical Reason*. Harvard University Press.
2. Rao, A. S., & Georgeff, M. P. (1995). BDI agents: From theory to practice. *Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95)*, 312–319.
3. WellProdSim Development Team. (2025). *WellProdSim: Agronomic Multi-Agent Simulation Environment*. Especificaciones de diseño interno.
4. Martínez Velandia, J. A. (2026). *Informe de Avance Experimental – Semana 7 (Bloque B4): Implementación del clasificador de Caso Conflictivo*. Universidad Tecnológica de Bolívar.
5. Pydantic Documentation. (2026). *Data validation and settings management using Python type annotations*. Versión 2.13.
6. FastAPI Framework. (2026). *High performance, easy to learn, fast to code, ready for production*.

20. Anexos Técnicos

20.1. Anexo A: Comandos de Operación y Makefile

Para reproducir la totalidad de pruebas y levantar los servicios localmente, el repositorio provee las siguientes metas estandarizadas en el `Makefile`:

```
# Ejecutar suite de pruebas de intenciones B5 (26 pruebas)
make test-b5

# Ejecutar suite unitaria completa sin regresiones (79 pruebas)
make test-unit

# Iniciar backend (puerto 8000) y frontend (puerto 5173) concurrentemente
make dev

# Purga bajo demanda de intenciones expiradas (>30 dias)
```

```
make purge-trash
```

20.2. Anexo B: Estructura Canónica de un Caso Conflictivo Persistido

A continuación se ilustra un archivo real persistido en `outputs/intents/agro_conflicto_riego_cuota.json`


```
{
  "id": "agro_conflicto_riego_cuota",
  "intent": {
    "tipo": "conflicto",
    "conflicto_detectado": "Incompatibilidad entre limite comunal de consumo hidrico y
        estres severo.",
    "opciones_resolucion": [
      "Respetar turno comunal y posponer riego a horas nocturnas",
      "Riego de socorro localizado por goteo",
      "Solicitar ampliacion temporal de cuota ante junta de regantes"
    ],
    "requiere_humano": true,
    "descripcion_contradiccion": "Dilema entre estres hidrico y veda comunal.",
    "fuentes_en_colision": [
      {
        "source_type": "context_field",
        "source_id": "soil_moisture_level",
        "intencion": "regar_inmediato",
        "efecto": "mitigar_estres_hidrico",
        "evidence_ref": "telemetria_sensor_p2"
      },
      {
        "source_type": "document",
        "source_id": "estatuto_riego_comunal",
        "intencion": "racionar_consumo",
        "efecto": "evitar_sancion_y_desabastecimiento",
        "evidence_ref": "estatuto_2026_cap3"
      }
    ],
    "confidence": 1.0,
    "razonamiento": "Contradiccion insalvable entre telemetria de campo y acuerdo
        comunitario."
  },
  "metadata": {
    "created_at": "2026-10-02T10:46:14.355624Z",
    "created_by": "revisor_normativo",
    "updated_at": "2026-10-02T10:46:14.355624Z",
    "updated_by": "revisor_normativo",
    "canonical_hash": "7a4814d0b2f557c8e3c6dc69c424441d1a6274f231a5bc94f9f9b61ffc6f70e6",
    "version": 1
  }
}
```


20.3. Anexo C: Instrucciones de Compilación del Documento

Este informe puede ser compilado de forma independiente mediante cualquiera de las siguientes opciones:

```
# Opcion 1: Con latexmk (recomendada)
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode informe_semana_8_es.tex

# Opcion 2: Con pdflatex directo
pdflatex -interaction=nonstopmode informe_semana_8_es.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode informe_semana_8_es.tex
```